Анатомия · лекция 1

Кости, суставы, связки и переломы

Строение кости, соединения, отделы скелета, переломы и первая помощь

1. Кость как орган

СУТЬ
Кость — живой орган: снаружи надкостница, внутри компактное и губчатое вещество и костный мозг.

- **Надкостница** — оболочка с сосудами и нервами; за счёт неё кость растёт в толщину и срастается после перелома.
- **Компактное вещество** — плотный наружный слой; **губчатое** — ячеистое, внутри.
- **Трубчатая кость**: диафиз (тело), эпифизы (концы), метафизы (между ними, зона роста).
- **Красный костный мозг** — кроветворение; **жёлтый** — жировая ткань.

Виды костей: трубчатые (плечевая, бедренная), губчатые (позвонки, кости запястья), плоские (лопатка, кости свода черепа), смешанные, воздухоносные (верхняя челюсть).

2. Соединения костей

СУТЬ
Кости соединяются либо сплошь (без щели), либо суставами с полостью.

- **Непрерывные**: синдесмозы (соединительная ткань: связки, швы черепа), синхондрозы (хрящ: межпозвоночные диски), синостозы (костная ткань: крестец).
- **Прерывные — суставы**: суставные поверхности, покрытые хрящом, суставная капсула, полость с синовиальной жидкостью.

Связка соединяет кость с костью, **сухожилие** — мышцу с костью.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Связка — ремень, который держит две кости вместе. Сухожилие — трос, которым мышца тянет кость.

3. Отделы скелета

СУТЬ
Около 206 костей: череп, позвоночник, грудная клетка и кости конечностей.

Отдел	Главное
Череп	мозговой и лицевой; подвижна только нижняя челюсть
Позвоночник	шейный 7, грудной 12, поясничный 5, крестец 5 сросшихся, копчик 3–5
Грудная клетка	12 пар рёбер: 7 истинных, 3 ложных, 2 колеблющихся; грудина
Верхняя конечность	ключица, лопатка, плечевая, лучевая и локтевая, кисть (27 костей)
Нижняя конечность	тазовая кость, бедренная, надколенник, большеберцовая и малоберцовая, стопа (26 костей)

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Запоминалка для позвонков: 7–12–5–5–4. Как время: завтрак в 7, обед в 12, ужин в 5.

4. Переломы и первая помощь

СУТЬ
Перелом — нарушение целостности кости; первая помощь — обезболить, обездвижить, при открытом — закрыть рану.

- **Открытый / закрытый** — есть ли рана над переломом.
- **Полный / неполный (трещина)**, **со смещением / без**.
- **По линии**: поперечный, косой, винтообразный, оскольчатый, вколоченный, компрессионный.

Абсолютные признаки	Относительные признаки
патологическая подвижность	боль
крепитация (хруст отломков)	отёк, гематома
деформация конечности	нарушение функции
отломки в ране	вынужденное положение

ВАЖНО
Иммобилизация (шина) обязательно захватывает два соседних сустава — выше и ниже перелома. При открытом переломе: остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, отломки не вправлять.

📌 Что запомнить

- Надкостница — рост в толщину и сращение.
- Соединения: синдесмоз, синхондроз, синостоз; сустав — с полостью и синовиальной жидкостью.
- Связка: кость–кость; сухожилие: мышца–кость.
- Позвонки 7–12–5–5–4.
- Рёбра: 7 истинных, 3 ложных, 2 колеблющихся.
- Абсолютные признаки перелома: подвижность, крепитация, деформация, отломки.
- Шина — через два соседних сустава.

ИНТЕРЕСНО
Самая маленькая кость — стремечко в среднем ухе, около 3 мм. Самая длинная — бедренная, примерно четверть роста человека.

ИНТЕРЕСНО
Подъязычная кость — единственная, не соединённая ни с одной другой костью: она висит на мышцах и связках.

ИНТЕРЕСНО
У жирафа, мыши и человека одинаково по 7 шейных позвонков.

🃏 Вопросы для самопроверки

За счёт чего кость растёт в толщину?
За счёт надкостницы

Что такое синхондроз?
Непрерывное соединение костей хрящом (например, межпозвоночный диск)

Чем связка отличается от сухожилия?
Связка соединяет кость с костью, сухожилие — мышцу с костью

Количество позвонков по отделам
7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, крестец (5), копчик (3–5)

Сколько истинных рёбер?
7 пар

Абсолютные признаки перелома
Патологическая подвижность, крепитация, деформация, отломки в ране

Правило иммобилизации
Шина захватывает два соседних сустава

Где находится красный костный мозг и что делает?
В губчатом веществе; кроветворение